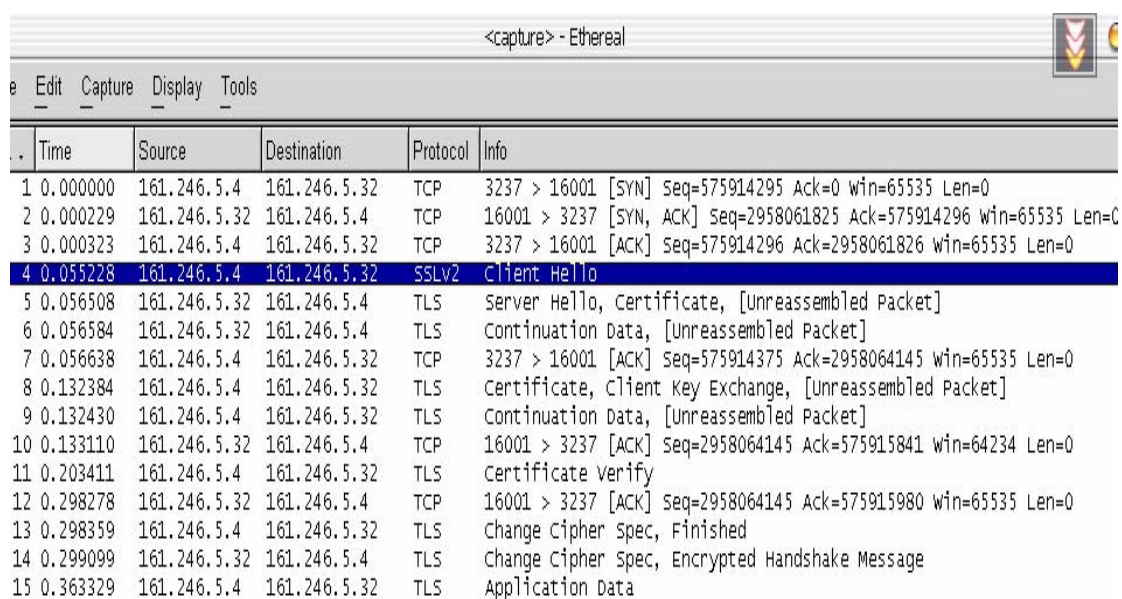


บทที่ 8

การทดสอบ ISAGMQ และ ISAGQ

8.1 การติดต่อระหว่าง ISAGMQ กับ ISAGQ

ในช่วงที่มีการสถาปนาการเชื่อมต่อระหว่าง IsagMQ และ IsagQ โดยใช้โปรโตคอล SSL และใช้โปรแกรม Ether Real ดักจับPacket ที่วิ่งอยู่บนระบบ Network จะเห็นว่า ทั้งสองฝั่งได้มีการแลกเปลี่ยนคีย์ รวมถึงใบรับรองสิทธิ์ ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงของโครงการ ดังรูป 8-1



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Info
1	0.000000	161.246.5.4	161.246.5.32	TCP	3237 > 16001 [SYN] Seq=575914295 Ack=0 Win=65535 Len=0
2	0.000229	161.246.5.32	161.246.5.4	TCP	16001 > 3237 [SYN, ACK] Seq=2958061825 Ack=575914296 Win=65535 Len=0
3	0.000323	161.246.5.4	161.246.5.32	TCP	3237 > 16001 [ACK] Seq=575914296 Ack=2958061826 Win=65535 Len=0
4	0.055228	161.246.5.4	161.246.5.32	SSLv2	Client Hello
5	0.056508	161.246.5.32	161.246.5.4	TLS	Server Hello, Certificate, [Unreassembled Packet]
6	0.056584	161.246.5.32	161.246.5.4	TLS	Continuation Data, [Unreassembled Packet]
7	0.056638	161.246.5.4	161.246.5.32	TCP	3237 > 16001 [ACK] Seq=575914375 Ack=2958064145 Win=65535 Len=0
8	0.132384	161.246.5.4	161.246.5.32	TLS	Certificate, Client Key Exchange, [Unreassembled Packet]
9	0.132430	161.246.5.4	161.246.5.32	TLS	Continuation Data, [Unreassembled Packet]
10	0.133110	161.246.5.32	161.246.5.4	TCP	16001 > 3237 [ACK] Seq=2958064145 Ack=575915841 Win=64234 Len=0
11	0.203411	161.246.5.4	161.246.5.32	TLS	Certificate Verify
12	0.298278	161.246.5.32	161.246.5.4	TCP	16001 > 3237 [ACK] Seq=2958064145 Ack=575915980 Win=65535 Len=0
13	0.298359	161.246.5.4	161.246.5.32	TLS	Change Cipher Spec, Finished
14	0.299099	161.246.5.32	161.246.5.4	TLS	Change Cipher Spec, Encrypted Handshake Message
15	0.363329	161.246.5.4	161.246.5.32	TLS	Application Data

รูปที่ 8-1 แสดงการดักจับการสถาปนาการเชื่อมต่อ ด้วย SSL ระหว่าง IsagMQ กับ IsagQ

จากรูป 8-2 เมื่อมีการสถาปนาการเชื่อมต่อด้วยโปรโตคอล SSL แล้ว ข้อมูลที่ส่งผ่านระหว่างกันจะถูกเข้ารหัส ทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ส่งผ่านนั้นไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลอื่น

20	1.749029	161.246.5.4	161.246.5.32	TLS	Application Data
21	1.757410	161.246.5.32	161.246.5.4	TLS	Application Data
22	1.932120	161.246.5.4	161.246.5.32	TCP	3237 > 16001 [ACK] Seq=5

Frame 20 (591 bytes on wire, 591 bytes captured)	
Ethernet II, Src: 00:02:44:72:00:b2, Dst: 00:50:ba:8b:99:c9	
Internet Protocol, Src Addr: 161.246.5.4 (161.246.5.4), Dst Addr: 161.246.5.32	
Transmission Control Protocol, Src Port: 3237 (3237), Dst Port: 16001 (16001)	
Secure Socket Layer	

00e0	ea 68 ee 98 d1 6e c3 fe de 33 a6 2c 10 6a 08 80	.h...n...3...j..
00f0	03 2c ee d2 db 5e e6 78 11 7b 0b 27 ea 53 27 3a	^..x..{..S'..
0100	ca f4 b3 66 b1 fc 23 47 79 3f ae e1 e2 ee f3 b1	...f..#G y?.....
0110	ea 92 b7 5c 4f 94 35 fb dd 3f 47 03 8a b5 b2 5c	...\.O.5. ?G....\
0120	92 16 9f ef 50 bc 1f 23 a2 11 62 3e d5 12 95 94	P..# ..b>....
0130	ef 4b 10 56 38 97 1c f6 a5 4c 9c 3d 78 6d 0e 3a	..K.v8... .L.=xm..
0140	7e 2d 7c f2 fa 68 23 24 17 c8 08 ce 75 cc eb a4	~ ...h#\$u...
0150	02 d1 5e d1 bf 7a 86 26 2e 14 18 0b 8c 3c 4a 0f	..^..z.&<J.
0160	57 68 03 dd bf f8 3f d2 4c 1c 91 d0 7f e5 c1 49	wh....?. L...o..I
0170	a5 32 30 6e 54 93 1d d7 f3 9a 26 56 2b a6 83 78	.20nT... ..&v+...x
0180	61 bf a4 c8 11 4a 5e 59 2e 1a fc 13 40 98 07 f9	a.....JAY@...

ข้อมูลที่ได้ถูกเข้ารหัสไว้

รูปที่ 8-2 แสดงการดักจับข้อมูลที่ถูกเข้ารหัส ระหว่าง IsagMQ กับ IsagQ

การติดต่อระหว่าง ISAGQ กับ ISAGQ

ในช่วงที่มีการสถาปนาการเชื่อมต่อระหว่าง IsagQ และ IsagQ โดยใช้โปรโตคอล SSL และใช้โปรแกรม Ether Real ดักจับPacket ที่วิ่งอยู่บนระบบ Network จะเห็นว่า ทั้งสองฝั่งได้มีการแลกเปลี่ยนคีย์ รวมถึงใบรับรองสิทธิ์ ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงของโครงการ ดังรูป 8-3

<capture> - Ethereal

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Info
1	0.000000	161.246	161.246.5.4		3023 > 16002 [SYN] Seq=2459547631 Ack=0 win=64240 Len=0
2	0.000092	161.246.5.4	161.246.5.36	TCP	16002 > 3023 [SYN, ACK] Seq=2646374600 Ack=2459547632 win=
3	0.000253	161.246.5.36	161.246.5.4	TCP	3023 > 16002 [ACK] Seq=2459547632 Ack=2646374601 win=64240
4	0.001597	161.246.5.36	161.246.5.4	SSLv2	Client Hello
5	0.021025	161.246.5.4	161.246.5.36	TLS	Server Hello, Certificate, Certificate Request[Unreassemb]
6	0.021069	161.246.5.4	161.246.5.36	TLS	Continuation Data, [Unreassembled Packet]
7	0.021515	161.246.5.36	161.246.5.4	TCP	3023 > 16002 [ACK] Seq=2459547732 Ack=2646376328 win=64240
8	0.050631	161.246.5.36	161.246.5.4	TLS	Certificate, Client Key Exchange, [Unreassembled Packet]
9	0.050691	161.246.5.36	161.246.5.4	TLS	Continuation Data, [Unreassembled Packet]
10	0.050739	161.246.5.4	161.246.5.36	TCP	16002 > 3023 [ACK] Seq=2646376328 Ack=2459549198 win=65535
11	0.084368	161.246.5.36	161.246.5.4	TLS	Certificate Verify
12	0.189365	161.246.5.4	161.246.5.36	TCP	16002 > 3023 [ACK] Seq=2646376328 Ack=2459549337 win=65396
13	0.189622	161.246.5.36	161.246.5.4	TLS	Change Cipher Spec, Encrypted Handshake Message
14	0.192539	161.246.5.4	161.246.5.36	TLS	Change Cipher Spec
15	0.295896	161.246.5.36	161.246.5.4	TCP	3023 > 16002 [ACK] Seq=2459549380 Ack=2646376334 win=64234
16	0.295972	161.246.5.4	161.246.5.36	TLS	Encrypted Handshake Message
17	0.496103	161.246.5.36	161.246.5.4	TCP	3023 > 16002 [ACK] Seq=2459549380 Ack=2646376371 win=64197
18	28.722893	161.246.5.36	161.246.5.4	TLS	Application Data

รูปที่ 8-3 การดักจับการสถาปนาการเชื่อมต่อ ด้วย SSL ระหว่าง IsagMQ กับ IsagQ

จากรูป 8-4 เมื่อมีการสถาปนาการเชื่อมต่อด้วยโพรโทคอล SSL แล้ว ข้อมูลที่ส่งผ่านระหว่างกันจะถูกเข้ารหัส ทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ส่งผ่านนั้นไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลอื่น

18	28.722893	161.246.5.36	161.246.5.4	TLS	Application
19	28.859332	161.246.5.4	161.246.5.36	TCP	16002 > 3023
20	70.645412	161.246.5.4	161.246.5.36	TLS	Application
21	70.803535	161.246.5.36	161.246.5.4	TCP	3023 > 16002

Frame 18 (100 bytes on wire, 100 bytes captured)

Ethernet II, Src: 00:06:1b:d5:dd:7c, Dst: 00:02:44:72:00:b2

Internet Protocol, Src Addr: 161.246.5.36 (161.246.5.36), Dst Addr: 161.246.5.4

Transmission Control Protocol, Src Port: 3023 (3023), Dst Port: 16002 (16002)

Secure Socket Layer

0000	00 02 44 72 00 b2 00 06	1b d5 dd 7c 08 00 45 00	..Dr.... ..E.
0010	00 56 02 ef 40 00 80 06	a9 9e a1 f6 05 24 a1 f6	.v..@.....\$.
0020	05 04 0b cf 3e 82 92 99	be c4 9d bc 7f b3 50 18	>.....d.P.
0030	fa c5 0b ce 00 00 17 03	01 00 29 37 eb 41 5e 13	)7.A^.
0040	aa 54 fa 55 63 19 b9 ac	23 c4 fe 5c 29 9b c5 a3	.T.Uc..#..\...
0050	eb cc cd 00 eb 44 da 8d	5d fa 68 8a 34 fd 43 25	D..].h.4.C%
0060	c5 b6 c1 77		...w

ข้อมูลที่ได้ถูกเข้ารหัสไว้

รูปที่ 8-4 แสดงการดักจับข้อมูลที่ถูกเข้ารหัส ระหว่าง IsagQ กับ IsagQ

รูปที่ 8-5 ตารางเปรียบเทียบความสามารถ

ความสามารถ	IsagMQ & IsagQ	ICQ	MSN
การเข้ารหัสข้อความ	มี	ไม่มี	ไม่มี
การพิสูจน์ตน	มี	ไม่มี	ไม่มี
ปัญหาเรื่องไฟร์วอลล์	มี	มี	มีน้อย
ลูกเล่น	น้อย	มาก	มาก
ความง่ายและยืดหยุ่นในการใช้งาน	น้อย	มาก	มาก
ความรวดเร็วในการส่งข้อความ	ปานกลาง	มาก	ปานกลาง
การส่งไฟล์อย่างปลอดภัย	มี	ไม่มี	ไม่มี